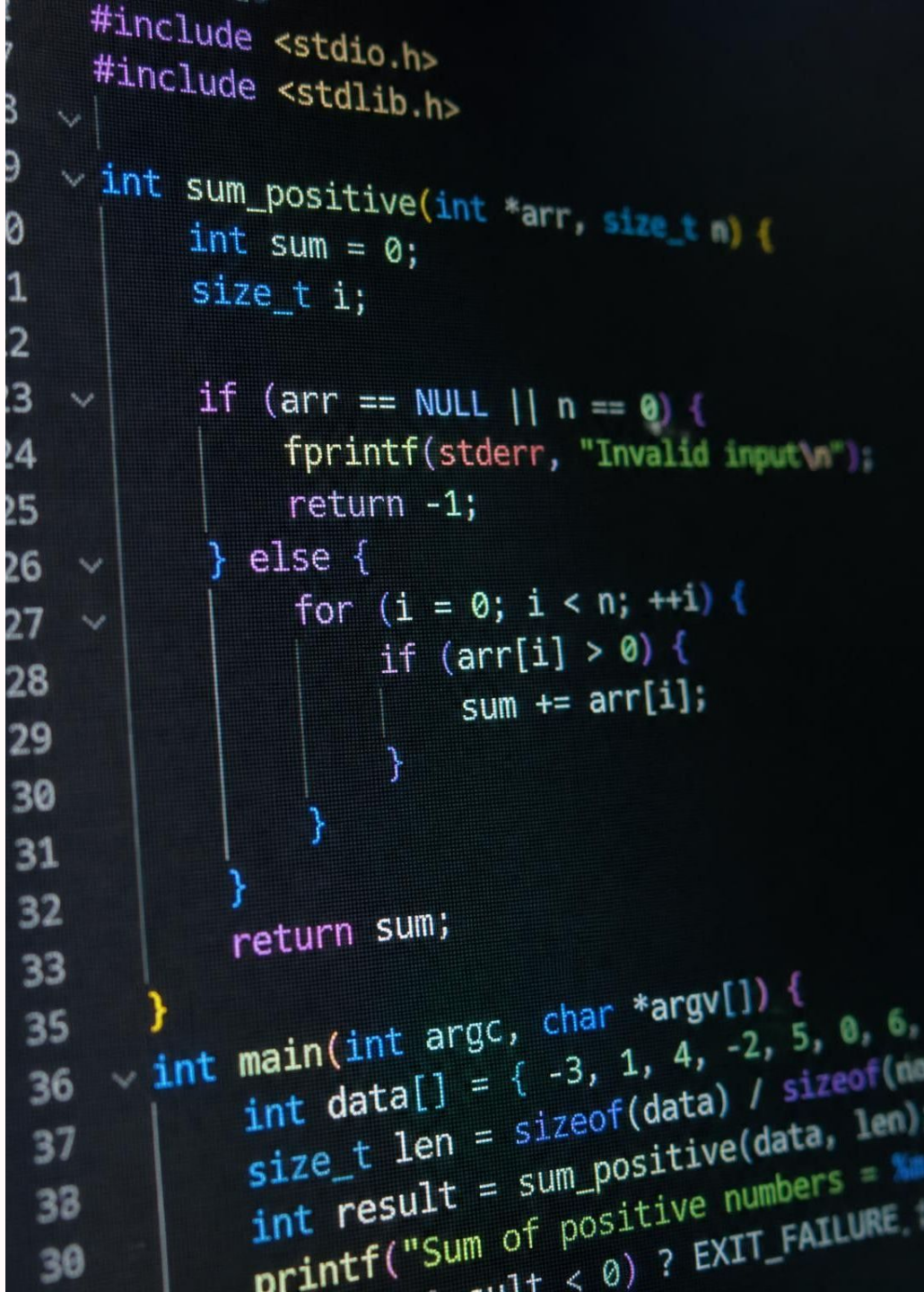
Il Controllo del Flusso

Logica booleana, if-else, switch, while, do-while, for, break e continue

LINGUAGGIO C | STRUTTURE DI CONTROLLO | PROGRAMMAZIONE



Cos'è il Controllo del Flusso?

Un programma esegue le istruzioni in ordine, dall'alto in basso. Le strutture di controllo cambiano questo ordine.

Struttura	Che cosa fa	Costrutti C
Sequenza	esegue le istruzioni una dopo l'altra	(nessuno)
Selezione	sceglie quale blocco eseguire	`if`, `if-else`, `switch`
Iterazione	ripete un blocco	`while`, `do-while`, `for`

Tutto parte da una condizione: if, while e for decidono valutando un'espressione vera o falsa. Per questo il capitolo inizia dalla logica booleana.

Vero e Falso in C

Il C non ha un tipo booleano: si usano gli interi.

Valore	In una condizione
`0`	falso
qualunque valore diverso da `0`	vero

I confronti (==, !=, <, >, <=, >=) e gli operatori logici (&&, ||, !) restituiscono sempre 1 oppure 0.

```
int sala_piena = (posti_liberi == 0);   /* variabile booleana (flag) */
int in_rosso   = (saldo < 0);
```

Errore tipico: = assegna, == confronta. if (x = 0) assegna 0 e la condizione è sempre falsa.

Le Tavole di Verità

a	b	!a	a && b	a || b	a != b (XOR)
0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0

- AND: vero solo se tutte le condizioni sono vere
- OR: vero se almeno una è vera (anche tutte)
- XOR: in C non esiste come operatore logico; su valori 0/1 si scrive a != b

Nelle condizioni si usano && e ||, non & e | (operatori bit a bit).

Combinare le Condizioni

Precedenza, dalla più alta: ! → < > <= >= → == != → && → ||

&& lega più di ||: a || b && c si legge a || (b && c). Quando compaiono insieme si scrivono sempre le parentesi.

Condizione	Espressione C
x dentro [min, max]	`x >= min && x <= max`
x fuori da [min, max]	`x < min || x > max`

Errore tipico: 18 <= eta <= 65 è sempre vero. Si scrive eta >= 18 && eta <= 65.

De Morgan e Corto Circuito

Leggi di De Morgan: per negare una condizione composta si negano le parti e si scambia && con ||.

```
!(a && b)   equivale a   !a || !b
!(a || b)   equivale a   !a && !b
!(ora >= 9 && ora <= 18)   ->   ora < 9 || ora > 18
```

Corto circuito: && e || si fermano appena il risultato è certo.

```
divisore != 0 && dividendo / divisore > 2   /* la divisione
avviene solo se divisore != 0 */
```

De Morgan serve per scrivere la condizione con cui un ciclo continua partendo da quella con cui si ferma.

Dalla Frase alla Condizione

1. Individuare le condizioni elementari (un confronto ciascuna)
2. Tradurre i connettivi: "e", "ma" → && ; "o", "oppure" → || ; "non", "tranne" → ! ; "o... o..." → a != b
3. Aggiungere le parentesi

Frase	Condizione
maggiorenne ma con meno di 65 anni	`eta >= 18 && eta < 65`
festivo oppure dopo le 20	`giorno == 7 || ora >= 20`
sconto tranne sotto i 20 euro	`carta && !(importo < 20)`

"sconto il sabato e la domenica" si traduce con ||: giorno == 6 || giorno == 7.

L'Istruzione if

```
if (condizione) {
    istruzioni eseguite solo se la condizione è vera
}
```

```
sconto = 0.0;
if (spesa >= 50.0) {
    sconto = spesa * 0.10;
}
```

Nota: un if/else è già comparso nel capitolo 01 (01-introduzione/02-variabili-e-tipi/060-problema-calcolo-area.c), prima di essere spiegato.

Le graffe si scrivono sempre. Attenzione al punto e virgola: if (x > 0); crea un if vuoto.

if-else: Due Alternative

```
if (prelievo <= saldo) {
    saldo = saldo - prelievo;
} else {
    printf("Prelievo rifiutato\n");
}
```

Viene eseguito esattamente uno dei due blocchi.

Serve…	Si usa
scegliere tra due valori	ternario: `cond ? v1 : v2`
eseguire istruzioni diverse	`if-else`

Due if separati non equivalgono a un if-else: il secondo controllo può vedere dati già modificati dal primo.

Catene else-if e if Annidati

```
if (punteggio >= 90) {
    printf("ECCELLENTE\n");
} else if (punteggio >= 70) {      /* qui 70 <= punteggio < 90 */
    printf("BUONO\n");
} else {
    printf("INSUFFICIENTE\n");
}
```

- Si esegue il primo ramo con condizione vera: si parte dalla condizione più restrittiva
- If annidati: la seconda domanda ha senso solo dopo la prima (utente esiste → PIN corretto)
- Dangling else: un else si associa all'if più vicino senza else

Ordine sbagliato: con if (voto >= 6) prima di if (voto >= 9), il ramo "ottimo" non viene mai raggiunto.

L'Istruzione switch

```
switch (giorno) {
    case 1:
        printf("lunedi'\n");
        break;
    case 2:
        printf("martedi'\n");
        break;
    default:
        printf("valore non valido\n");
        break;
}
```

Regola	Corretto	Errore
espressione intera	`switch (giorno)`	switch su un double
case con costante	`case 3: case 'S':`	case x: case eta >= 18:
default sempre presente	`default:`	

Casi Raggruppati e break

Senza break l'esecuzione prosegue nel case successivo (fall-through). Si sfrutta per raggruppare i valori:

```
switch (giorno) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
        printf("giorno feriale\n");
        break;
    case 6:
    case 7:
        printf("fine settimana\n");
        break;
    default:
        printf("valore non valido\n");
        break;
}
```

Il break dello switch è l'unico break ammesso dalle convenzioni del corso. Per intervalli e condizioni composte si usa la catena else-if.

Il Ciclo while

```
while (condizione) {
    corpo
}
```

La condizione si controlla prima di ogni ripetizione: zero iterazioni se è falsa subito.

I tre elementi di un ciclo corretto:

1. Inizializzazione della variabile di controllo
2. Condizione
3. Aggiornamento nel corpo

```
risparmio = 0.0;
settimane = 0;
while (risparmio < obiettivo) {
    risparmio = risparmio + versamento;
    settimane++;
}
```

Senza aggiornamento il ciclo è infinito. while (x > 0); con il punto e virgola crea un ciclo vuoto.

Il Ciclo do-while

```
do {
    printf("Voto (1-10): ");
    scanf("%d", &voto);
} while (voto < 1 || voto > 10);   /* punto e virgola obbligatorio */
```

	while	**do-while**
controllo	prima del corpo	dopo il corpo
esecuzioni minime	0	1
uso tipico	ripetizioni non note	validazione input, menu

La condizione è quella di RIPETIZIONE (dato non valido), cioè la negazione della condizione di validità.

Sentinella e Variabili Flag

Sentinella: un valore speciale segnala la fine dei dati. Lettura anticipata:

```
scanf("%lf", &spesa);
while (spesa != 0) {
    totale = totale + spesa;
    scanf("%lf", &spesa);
}
```

Flag: una variabile booleana registra un evento e compare nella condizione.

```
while (!indovinato && tentativi < MAX_TENTATIVI) {
    ...
}
```

Dopo il ciclo il flag dice perché il ciclo è terminato.

Il Ciclo for

```
for (inizializzazione; condizione; aggiornamento) {
    corpo
}
```

Intestazione	Iterazioni	Valori di i
`for (i = 0; i < N; i++)`	N	0 … N-1
`for (i = 1; i <= N; i++)`	N	1 … N
`for (i = N; i >= 1; i--)`	N	N … 1

Situazione	Ciclo
numero di ripetizioni noto	`for`
dipende da un evento	`while`
almeno un'esecuzione	`do-while`

Errore off-by-one: < al posto di <= (o viceversa) aggiunge o toglie un'iterazione.

Cicli Annidati

Per ogni iterazione del ciclo esterno, il ciclo interno viene eseguito per intero.

```
for (riga = 1; riga <= 5; riga++) {
    for (colonna = 1; colonna <= riga; colonna++) {
        printf("*");
    }
    printf("\n");        /* a capo alla fine della riga */
}
```

- Esterno sulle righe, interno sulle colonne
- Le iterazioni si moltiplicano: 10 x 10 = 100
- Le due variabili di controllo devono essere diverse

Metodo per le figure: per ogni riga contare spazi e asterischi e trovare la formula in funzione del numero di riga.

break e continue

Istruzione	Effetto
`break`	termina subito il ciclo più interno
`continue`	salta il resto del corpo e passa all'iterazione successiva

Perché nel corso si evitano:

- introducono punti di uscita e di salto non evidenti, nascosti nel corpo
- per capire quando il ciclo termina bisogna leggerlo tutto
- dopo il ciclo non è chiaro perché sia terminato
- break esce da un solo ciclo; continue in un while può saltare l'aggiornamento

Il break dello switch è un'altra cosa: chiude il case ed è ammesso.

Come Evitare break e continue

Al posto di break: un flag nella condizione

```
trovato = 0;
for (i = 51; i <= 100 && !trovato; i++) {
    if (i % 7 == 0) {
        trovato = 1;
        numero = i;
    }
}
```

Al posto di continue: un if con la condizione opposta

```
for (i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i % 2 != 0) {
        somma = somma + i;
    }
}
```

Regola: tutte le ragioni per cui un ciclo termina devono comparire nella sua intestazione.

Errori Comuni da Evitare

1. Assegnazione al posto del confronto: if (x = 0) assegna e la condizione è sempre falsa.

2. Intervallo matematico: 18 <= eta <= 65 è sempre vero; usare &&.

3. Punto e virgola dopo if, while o for: crea un corpo vuoto.

4. break dimenticato nello switch: l'esecuzione prosegue nel case successivo.

5. Aggiornamento mancante: ciclo infinito.

6. Accumulatore non inizializzato o azzerato dentro il ciclo.

Riepilogo Concetti

Operazione	Tecnica	Note
Condizione composta	&& || ! con parentesi	&& prima di ||
Negazione	De Morgan	>= diventa <
Due alternative	if-else	un solo ramo eseguito
Più alternative	catena else-if	dal caso più restrittivo
Valori costanti	switch	break in ogni case, default
Ripetizioni non note	while	anche zero volte
Almeno una volta	do-while	validazione, menu
Ripetizioni note	for	i < N oppure i <= N
Uscita anticipata	flag nella condizione	niente break
Scarto di valori	if con condizione opposta	niente continue

SEZIONE 1

Esempi Pratici: Logica Booleana

Concetti base — quattro file sui valori di verità e sulla costruzione delle condizioni.

1. 010-valori-di-verita.c

Problema: che cosa il C considera vero o falso.

Tecnica: confronti che valgono 0/1, variabili booleane, !!x, stampa con il ternario.

2. 020-tavole-di-verita.c

Problema: costruire le tavole di NOT, AND, OR, XOR.

Tecnica: ogni riga calcolata dal programma; XOR con (a||b) && !(a&&b) e con a != b; tre ingressi.

3. 030-combinazione-di-operatori.c

Problema: combinare più operatori senza ambiguità.

Tecnica: precedenza e parentesi, intervalli, De Morgan, corto circuito.

4. 040-dal-testo-alla-condizione.c

Problema: tradurre regole in italiano.

Tecnica: condizioni elementari, connettivi, errori di traduzione.

SEZIONE 1

Esempi Pratici: Problemi di Logica Booleana

050 – Anno bisestile

Regola gregoriana in un'unica espressione: (div4 && !div100) || div400; giorni di febbraio = 28 + bisestile.

060 – Requisiti concorso

Età in [18, 35], almeno il diploma, prova superata con 60 oppure con 50 se laureati; esito su tre valori con ternari annidati.

070 – Orario di apertura

Orario convertito in minuti; fasce feriali e del sabato come intervalli; regola completa con && e ||.

SEZIONE 2

Esempi Pratici: If-else

Concetti base — tre file sulla selezione.

1. 010-if-semplice.c

Problema: eseguire un blocco solo se serve.

Tecnica: allerta caldo, valore di default modificato dall'if, condizione salvata in un flag.

2. 020-if-else.c

Problema: scegliere tra due alternative.

Tecnica: pari/dispari, maggiore tra due numeri, prelievo consentito o rifiutato, confronto con il ternario.

3. 030-if-annidati-e-catene.c

Problema: più di due alternative.

Tecnica: catena else-if, if annidati, annidamento e &&, dangling else.

SEZIONE 2

Esempi Pratici: Problemi con If-else

040 – Equazione di secondo grado

Delta positivo, nullo o negativo; caso a = 0 con equazione determinata, impossibile o indeterminata.

050 – Tariffa biglietto

Catena per età e tessera universitaria; sconto del martedì come if separato; importi in centesimi.

060 – Classificazione triangolo

Lati positivi, disuguaglianza triangolare, equilatero/isoscele/scaleno, rettangolo con Pitagora.

SEZIONE 3

Esempi Pratici: Switch

Concetti base — tre file sulla selezione multipla.

1. 010-switch-base.c

Problema: scegliere un ramo in base a un valore.

Tecnica: giorno della settimana, più istruzioni per case, codici HTTP non consecutivi, default.

2. 020-casi-raggruppati.c

Problema: più valori con lo stesso codice.

Tecnica: feriale/festivo, stagioni, fasce di voto; effetto del break dimenticato.

3. 030-switch-su-caratteri.c

Problema: menu a lettere.

Tecnica: switch su char letto con " %c", maiuscole e minuscole raggruppate.

SEZIONE 3

Esempi Pratici: Problemi con Switch

040 – Giorni del mese

La filastrocca tradotta in casi raggruppati; febbraio bisestile con un if nel case.

050 – Distributore di bevande

Codice prodotto → nome e prezzo con due switch; pagamento e resto in centesimi.

060 – Giudizio del voto

Voto in decimi → giudizio e livello di apprendimento; esito con if sull'intervallo.

SEZIONE 4

Esempi Pratici: While e Do-while

Concetti base — tre file sui cicli con condizione.

1. 010-while-base.c

Problema: ripetere finché una condizione è vera.

Tecnica: conto alla rovescia, contatore e accumulatore, obiettivo di risparmio, zero iterazioni.

2. 020-ciclo-con-sentinella.c

Problema: leggere un numero di dati non noto.

Tecnica: sentinella 0, lettura anticipata, totale, media e massimo senza array.

3. 030-do-while-validazione.c

Problema: chiedere un dato finché non è valido.

Tecnica: do-while di validazione dentro un do-while di ripetizione su richiesta.

SEZIONE 4

Esempi Pratici: Problemi con While e Do-while

040 – Cifre di un numero

n % 10 e n / 10: numero di cifre, somma, inverso, palindromo.

050 – MCD di Euclide

MCD(a, b) = MCD(b, a % b) passo per passo; mcm.

060 – Indovina il numero

Numero casuale, 7 tentativi, flag indovinato nella condizione del ciclo.

070 – Bancomat

Menu do-while con switch: saldo, prelievo con limite giornaliero, versamento.

SEZIONE 5

Esempi Pratici: For

Concetti base — tre file sui cicli con contatore.

1. 010-for-base.c

Problema: ripetere un numero noto di volte.

Tecnica: avanti, indietro, passo 5 e potenze di 2; equivalenza con while; conteggio delle iterazioni.

2. 020-accumulatori.c

Problema: elaborare sette temperature senza memorizzarle.

Tecnica: somma, massimo e minimo inizializzati con il primo valore, contatore sopra soglia.

3. 030-cicli-annidati.c

Problema: ripetere dentro una ripetizione.

Tecnica: tavola pitagorica, rettangolo e triangolo di asterischi, griglia di coordinate.

SEZIONE 5

Esempi Pratici: Problemi con For

040 – Tabella di conversione

Celsius, Fahrenheit e Kelvin con intervallo e passo scelti dall'utente.

050 – Numeri primi

Divisori fino a √n con d * d <= n e flag nella condizione; elenco dei primi.

060 – Scontrino

n articoli: subtotale, sconto del 5% oltre 100 euro, riga più costosa.

070 – Figure ASCII

Triangolo, piramide, quadrato vuoto e rombo: spazi e asterischi in funzione della riga.

SEZIONE 6

Esempi Pratici: Break e Continue

Concetti base — tre file: come funzionano e come farne a meno.

1. 010-break-e-continue.c

Problema: capire che cosa fanno break e continue.

Tecnica: unico file del corso che li usa, segnalati come "DA NON IMITARE"; break nei cicli annidati.

2. 020-evitare-break.c

Problema: terminare un ciclo senza break.

Tecnica: flag nella condizione, condizione naturale al posto di while (1), uscita da due cicli annidati.

3. 030-evitare-continue.c

Problema: scartare valori senza continue.

Tecnica: if con la condizione opposta, De Morgan, ramo else per gli scartati.

SEZIONE 6

Esempi Pratici: Problemi senza Break e Continue

040 – Primo divisore

Ricerca con flag fino a √n; scomposizione in fattori primi con esponenti.

050 – Verifica PIN

3 tentativi, flag pin_corretto; il formato errato non consuma un tentativo.

060 – Letture del contatore

Sentinella -999; le letture negative vengono scartate e contate nel ramo else.